中南大学研究生考试试卷

2009— 2010 学年 二 学期期末考试试题　　时间 110 分钟

界面化学 课程 32 学时 2.0 学分　考试形式：开卷

专业班级：矿物加工工工程　姓名＿＿＿＿　学号 095611057

卷面总分 100 分，占总评成绩 70 %，　　卷面得分 ＿＿＿＿

一、**选择题**(每小题 2 分，共 26 分)

1. 液体表面最基本的特性是（ A ）

A. 倾向于收缩　　B. 倾向于铺展　　C. 形成单分子吸附层

2. 若将液体与毛细管壁间的接触角近似看作 0°，则液体在毛细管中的液面可以看作（ C ）

A. 凹型　　B. 凸型　　C. 球面

3. 下列方程均为计算液 a/液 b 界面张力 γ_{ab} 的经验公式，其中 Fowkes 公式为（ C ）

A. $\gamma_{ab}=\gamma_a-\gamma_b$　　B. $\gamma_{ab}=\gamma_a+\gamma_b-2(\gamma_a\gamma_b)^{1/2}$

C. $\gamma_{ab}=\gamma_a+\gamma_b-2(\gamma_a^d\gamma_b^d)^{1/2}$

4. 吊片法测定液体表面张力时，要求尽可能采用表面粗糙的吊片材料，其目的是（ A ）

A. 改善液体对吊片的润湿使 θ 接近于 0°　　B. 改善液体对吊片的润湿使 θ 接近于 90°

C. 改善液体对吊片的润湿使 θ 接近于 180°

5. 溶液中溶剂记为 1、溶质记为 2，则吸附量 $\Gamma_2^{(1)}$ 的含义为（ C ）

A. 单位面积表面相与含有相等总分子数的溶液相比较，溶质的过剩量

B. 单位面积表面相与含有等量溶质的溶液相比较，溶剂的过剩量

C. 单位面积表面相与含有等量溶剂的溶液相比较，溶质的过剩量

6. $C_{12}H_{25}SO_4Na$（1）、$C_{14}H_{29}SO_4Na$（2）、$C_{16}H_{33}SO_4Na$（3）三种物质在水表面吸附达到饱和状态时，三种物质分子在表面所占面积 a_m 存在下列关系（ B ）

A. $a_{m,1}>a_{m,2}>a_{m,3}$　　B. $a_{m,1}\approx a_{m,2}\approx a_{m,3}$　　C. $a_{m,1}<a_{m,2}<a_{m,3}$

7. 苯在水面上先迅速展开后又自动收缩成为小液滴漂浮在水面上，用于描述苯液滴形状的表化专业术语是（ C ）

A. 二维液膜　　B. 多分子层　　C. 透镜

8. 下列说法中不正确的是（ B）

A. 任何液面都存在表面张力　　B. 平面液体没有附加压力

C. 弯曲液面的表面张力方向合力指向曲率中心　　D. 弯曲液面的附加压力指向曲率中心

9. 运用过滤手段进行溶胶净化的目的是（ C ）

A. 除掉反应过程中过量的副产物　　B. 除掉过量的电解质　　C. 除掉溶胶体系中的粗离子

10. 溶液中胶体离子表面的热力学电位是指下列哪个电学参数（ A ）

A. Φ0　　B. Φ_s　　C. ξ

11. 造成接触角滞后的主要原因是（ C ）

A. 测量方法　　B. 实验者过失　　C. 表面不均匀和表面不平整

12. 固体自稀溶液中吸附等温线可分为 4 类 18 种，对于具有 L 型吸附等温线的吸附过程的特征，下列说法正确的是（ C ）

A. 溶液有强烈的吸附竞争，且溶质分子以单一端基近似垂直吸附于固体表面
B. 溶质与固体表面具有高亲和力，有类似与化学吸附特征的强烈吸附行为
C. Langmuir 型，溶质比溶剂易于吸附，吸附时溶质分子多以其长轴或平面平行于固体表面

13. 对于胶体体系下列说法正确的是（ B ）

A. 电解质引发胶体体系聚沉的主要原因是使扩散层变厚
B. 低浓度的聚合物可以使胶体体系发生聚沉，而高浓度的聚合物却可以使胶体体系稳定
C. 胶体体系属于热力学多相体系，由于界面自由能显著，所以无论采取何种措施都不可能获得相对稳定的胶体溶液

二、填空题(每小题 2 分，共 22 分)

1. 液-固润湿过程有 沾湿过程 ， 浸湿过程 ， 铺展过程 .
2. 固体自溶液中吸附时，极性吸附剂易于从非极性溶液中吸附 极性 物质，而非极性吸附剂易于从极性溶液中吸附 非极性物质。
3. 平衡状态时，对于溶液表面张力 γ 与溶液浓度 c 的 γ -c 等温线，若是存在 $-(\frac{\partial\gamma}{\partial c})_{c\to 0}>0$，那么溶质属于表面活性物质；若是存在 $-(\frac{\partial\gamma}{\partial c})_{c\to 0}<0$，那么溶质属于 非表面活性 物质。

   根据 Traube 规则对于有机同系物，同系物分子中每增加一个-CH_2-基团，$-(\frac{\partial\gamma}{\partial c})_{c\to 0}$ 的数值增大约 3 倍。
4. 胶体制备的一般条件是：1）分散相在介质中的溶解度必须小；
   2)必须有稳定剂存在。
   溶胶净化的目的是使 溶胶稳定 和使溶胶纯净。
5. 胶体粒子表面电荷主要由电离、离子吸附、晶格取代三个途径获得，胶体体系典型的电动现象有电泳、电渗；典型的动电现象有流动电位、沉降点位。
6. 起始铺展系数 S =$\gamma_a-\gamma_b-\gamma_{ab}$、终止铺展系数 S’ =$\gamma'_a-\gamma'_b-\gamma_{ab}$.
7. 固体自溶液中吸附时，表观吸附量为零说明：在没考虑溶剂吸附时，每克吸附剂吸附溶质的量为 0。
8. 从胶体制备的思路上考虑，胶体的制备方法主要有：分散法、凝聚法。溶胶动力学性质的微观基础是在分子热运动角度上看，胶体运动和分子运动没有本质的区别，都是不停、无规整的做分子热运动。
9. 导致胶体有一定颜色的主要原因是溶胶中质点对可见光选择性吸收、胶粒的散射。
10. 在超显微镜下观察胶体分散体系，若是视野中发现光点不闪烁，则胶体粒子的几何形状呈球形、正四面体、正八面体；若是胶体样品在搅拌状态下光点不闪烁静止状态下闪烁，

则胶体粒子的几何形状呈一轴长两周短的棒状结构；若是胶体样品在搅拌状态和静止状态下都闪烁，则胶体粒子的几何形状呈一轴短两周长的片状结构。

11. 液-液界面形成的主要途径有粘附、铺展、分散。

三、简答题(每小题 3 分，共 21 分,)

1. 什么是毛细凝结?

【解】根据 Kelvin 公式，凹面上的蒸汽压比平面上小，所以在小于饱和蒸汽压时，凹面上已达饱和而发生凝聚，这就是毛细凝聚现象。

2. 什么是反离子?

【解】因定位离子的吸附，是颗粒表面带与定位离子相同的电荷，为维持电中性，吸附溶液中的反号离子，这样的反号离子叫作反粒子，形成紧密层和分散层。

3. 什么是表面自憎现象?

【解】虽然许多液体可在高能表面上铺展，如煤油等碳氢化合物可在干净的玻璃，钢上铺展，但也有一些低表面张力的液体不能在高能表面上铺展。

出现这种现象的原因在于这些有机液体的分子在高能表面上吸附并形成定向排列的吸附膜，被吸附的两亲分子以极性基朝向固体表面，而非极性基朝外排列从而使高能表面的组成和结构发生变化。即从高能表面变成低能表面，当低能表面的 γc 小于液体的 γlg 值时，这些液体便不能在自身的吸附膜上铺展，这种现象叫做自憎现象。

4. 任意列举三种测定液体表面张力方法名称。

【解】(1)角度测量法；(2) 长度测量法；(3) 力测量法

1、毛细管上升法 2 、脱环法 3、最大气泡压力法 4、吊片法

5. 在研究低能固体表面的润湿性能过程中，Zisman 首先发现，有机液体同系物在同一固体表面上的 θ 随液体的 γ_{gl} 降低而变小，规律方程为 $\cos\theta = 1-\beta(\gamma_{gl}-\gamma_c)$ 试解释 γ_c 的物理意义，并简要论述 γ_c 与低能固体表面润湿性能的关系。

【解】 γc 表示液体同系列表面张力小于此值的液体方可在该固体上自行铺展，即 S=0，若为非同系列液体，以 COS θ 对 γgl 作图通常也显示线性关系，将直线外推至 COS θ=1 处，亦可得 γc。

γc 是表征固体表面润湿性的经验参数，对某一固体而言， γc 越小，说明能在此固体表面上铺展的液体便越少，其可润湿状越差（即表面能较低）。

① 固体的润湿性与分子的极性有关，极性化合物的可润湿性明显优于相应的完全非极性的化合物（如纤维素的 γc=40～45，而聚乙烯为 31）。

②高分子固体的可润湿性与其元素组成有关，在碳氢链中氢被其他原子取代后，其润湿性能将明显改变，用氟原子取代使 γc 变小（如聚四氟乙烯为 18），且氟原子取代越多， γc 越小（聚一氟乙烯为 28)。而用氯原子取代氢原子则使 γc 变大可润湿性提高，如聚氯乙烯的 γc 为 39，大于聚乙烯的 31。

③附有两亲分子单层的高能表面显示出低能表面的性质，这说明决定固体表面润湿性能的是其表面层的基团或原子，而与基体性质关系不大。因此，当表面层的基团相同时不管基体是否相同，其 γ c 大致相同。

同系物是结构相似，而分子相差一个分子组或某个官能团的集合体。因此， γ_c 是可以认为由于相差的分子组或分子集团而造成的 γ_{gl} 减少的量。

由 $\begin{cases}\cos\theta = 1-\beta(\gamma_{gl}-\gamma_c) \\ \cos\theta = \dfrac{\gamma_{sg}-\gamma_{s1}}{\gamma_{1g}}\end{cases}$ ： $\gamma_c = \dfrac{\beta\gamma_{lg}^2-\gamma_{lg}+\gamma_{sg}-\gamma_{s_1}}{\beta\gamma_{lg}}$

6. 苯滴在干净平整的水面上，先迅速展开，然后又自动收缩成小液滴漂浮在水面上，根据下列数据计算解释这种实验现象。$\gamma_{苯/水}$ =35.0mN/m

$\gamma_{苯}$ = 28.9mN/m $\gamma_{苯}'$ =28.8mN/m $\gamma_{水}$ = 72.8mN/m $\gamma_{水}'$ = 62.2mN/m

【解】由于界面张张与界面的性质还有关，故会出现界面张力降低的情况

由杨氏方程：$\cos\theta = \dfrac{\gamma_{sg}-\gamma_{s1}}{\gamma_{lg}}$ 故：

$\cos\theta_1 = \dfrac{\gamma_{水}-\gamma_{水/汞}}{\gamma_{汞}} = \dfrac{72.8-35.0}{28.9} > 1$ 此为接触角不存在情况，为铺展。故苯滴在干净平整的水面上，先迅速展开；

然后由于界面张力的变化，$\cos\theta_2 = \dfrac{\gamma_{水}'-\gamma_{水/汞}}{\gamma_{汞}'} = \dfrac{62.2-35.0}{28.8} = 0.944$

解得：$\theta_2 = 21.32^0$

因此，苯滴又自动收缩成小液滴漂浮在水面上

7. 试从力学和能量角度解释溶液表面张力γ的含义，并给出实验室测定γ的方法。

【解】力学：表面层分子与内部分子相比，它们所处的环境不同。体相内部分子所受四周邻近相同分子的作用力是对称的，各个方向的力彼此抵销(各向同性)；但是处在界面层的分子，一方面受到体相内相同物质分子的作用，另一方面受到性质不同的另一相中物质分子的作用，其作用力不能相互抵销，因此，界面层分子由于其处在一不均匀对称的力场会显示出一些独特的性质。对于单组分体系，这种特性主要来自于同一物质在不同相中的密度不同；对于多组分体系，则特性来自于界面层的组成与任一相的组成均不相同。所以表面分子受到被拉入体相的作用力。这种作用力使表面有自动收缩到最小的趋势，F=2γl

能量：由于表面层分子的受力情况与本体中不同，因此如果要把分子从内部移到界面，或可逆的增加表面积，就必须克服体系内部分子之间的作用力，对体系做功。
温度、压力和组成恒定时，可逆使表面积增加 dA 所需要对体系作的功，称为表面功。用公式表示为：$\delta W' = \gamma \mathrm{d}A$

测定方法：1、毛细管上升法 2 、脱环法 3、最大气泡压力法 4、吊片法

四、证明和计算题(31 分)

1. 将一直径为 1cm 的油珠分散到水中，使成为直径为 1×10^{-6} cm 的小油珠，问油水界面增加了多少？若油水界面张力为 37mN/m，问分散过程中共作功多少？(4 分)

解：$\frac{1}{6}\pi d_1^3 = N\times\frac{1}{6}\pi d_2^3$ 得：$N=(\frac{d_1}{d_2})^3=10^{18}$

$\Delta s = N\pi d_2^2 - \pi d_1^2 = 10^{18}\times 3.14\times 10^{-16} - 3.14\times 10^{-4} = 314m^2$

故：$w=\int_{s_1}^{s_2}\gamma dA=\gamma\Delta A=37\times 10^{-3}\times 314=11.618N$

分散过程中共作功$11.618N$。

2. 已知，水-萘体系中，25℃时，接触角为 90°，水的表面张力为 72mN/m，求：
   1) 单位面积的萘在水中的浸湿功 Wi；
   2) 单位面积的水在萘上的黏附功 Wa；
   3) 单位面积的水在萘上的铺展系数 S. (4 分)

解：$\cos\theta=\frac{\gamma_{sg}-\gamma_{sl}}{\gamma_{lg}}$ 当接触角为 90° 时，$\gamma_{sg}=\gamma_{sl}$

浸湿功 Wi=$\gamma_s-\gamma_{sl}=0$

黏附功 Wa=$\gamma_{sg}-\gamma_{sl}+\gamma_{lg}=72\text{mN/m}$

铺展系数 S=$\gamma_{sg}-\gamma_{sl}-\gamma_{lg}=-72\text{mN/m}$

3. 请根据 Kelvin 公式 $\ln P_r=\ln P_0+\frac{2M\gamma}{RT\rho r}$ 说明等温蒸馏的基本原理。(4 分)

解：蒸馏是利用液体混合物的各组分的会发温度不同，使液体混合物部分气体，随后使蒸馏冷却。

由 $RT\ln\frac{P_r}{P_0}=\frac{2M\gamma}{\rho r}=\frac{2V_m\gamma}{r}$ 可知，在同样的温度下，根据各组分的摩尔体积不同，与溶剂间的表面张力不同，故 P_r 不同，挥发的先后顺序也就不同。

4. 实验测得乙二醇在石蜡上的接触角 $\theta_{乙二醇}$=83°，$\gamma_{乙二醇}$=48.3mN/m，$\gamma_{水}$=72.8 mN/m，$\gamma^{d}_{乙二醇}$=28.6 mN/m，$\gamma_{水}^{d}$=22.1 mN/m，求水在石蜡上的接触角。(4 分)

解：由 $\cos\theta=\frac{\gamma_{sg}-\gamma_{sl}}{\gamma_{lg}}$ 且 $\gamma_{a/b}=\gamma_a+\gamma_b-2\sqrt{\gamma_a^d\gamma_b^d}$

$$\begin{cases}\cos\theta_2=\dfrac{\gamma_{石蜡}-\gamma_{石蜡/水}}{\gamma_{水}}\\ \cos\theta_1=\dfrac{\gamma_{石蜡}-\gamma_{石蜡/乙二醇}}{\gamma_{乙二醇}}\\ \gamma_{石蜡/水}=\gamma_{水}+\gamma_{石蜡}-2\sqrt{\gamma^{d}_{石蜡}\gamma^{d}_{水}}\\ \gamma_{石蜡/乙二醇}=\gamma_{乙二醇}+\gamma_{石蜡}-2\sqrt{\gamma^{d}_{石蜡}\gamma^{d}_{乙二醇}}\end{cases}$$

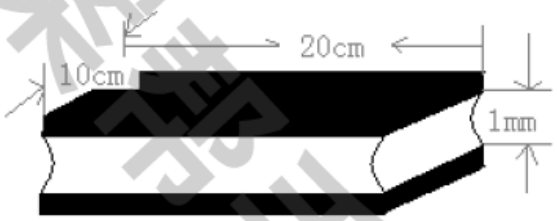
整理后得：
$$\begin{cases}\cos\theta_2=\dfrac{\gamma_{石蜡}-(\gamma_{水}+\gamma_{石蜡}-2\sqrt{\gamma^{d}_{石蜡}\gamma^{d}_{水}})}{\gamma_{水}}=\dfrac{-\gamma_{水}+2\sqrt{\gamma^{d}_{石蜡}\gamma^{d}_{水}}}{\gamma_{水}}\\ \cos\theta_1=\dfrac{-\gamma_{乙二醇}+2\sqrt{\gamma^{d}_{石蜡}\gamma^{d}_{乙二醇}}}{\gamma_{乙二醇}}\end{cases}$$

即：

$$(\gamma_{水}\cos\theta_2+\gamma_{水})^2\Big/\gamma^{d}_{水}=(\gamma_{乙二醇}\cos\theta_1+\gamma_{乙二醇})^2\Big/\gamma^{d}_{乙二醇}$$

$$\theta_2=\arccos\frac{\left((\gamma_{乙二醇}\cos\theta_1+\gamma_{乙二醇})^2\gamma^{d}_{水}/\gamma^{d}_{乙二醇}\right)^{0.5}-\gamma_{水}}{\gamma_{水}}$$ 带入数据后：θ_2=85.9°

5. 有两块长 a=20cm、宽 b=10cm 的长方形清洁薄板，中间灌入能够完全润湿薄板的液体，如右图所示，设圆柱形弯液面的曲率直径近似等于板间距离（d=1mm），液体的表面张力为 100 mN/m，试计算分开两薄板需要的力。（4 分）



解：将两个板分开，相当于增加量个也起界面，分开后的液气界面的面积：

$S_2=2\times0.2\times0.1=0.04m^2$

分开前$S_1=\pi\times(0.5\times10^{-3})^2\times0.2+\pi\times(0.5\times10^{-3})^2\times0.1=0.2355\times10^{-6}m^2$

$\Delta s\approx S_1$

$W=\gamma\Delta S=0.1\times0.04=4m\ N$

计算力：



$F = \gamma l$

$F_{竖直} = F\cos 45^0 = \gamma l \cos 45^0 = 0.707\gamma l$

因此需要力：$F = 2\times 0.707\gamma l_1 + 2\times 0.707\gamma l_2 = 0.0424\mathbf{N}$

6. 如图所示毛细体中，将液面近似看作为球面，而且 R1＞R2, 请判断液体的流动方向，并给出分析判断过程。(4 分)



解：$\Delta P = \dfrac{2\gamma}{r} = \dfrac{2\gamma\cos\theta}{\mathrm{R}}$

方向与大气的压力方向相反，且 $\Delta P_{左} < \Delta P_{右}$

$P_{左} = P_{大气} - \Delta P_{左}$

$P_{右} = P_{大气} - \Delta P_{右}$

由上面式子得：左压力大于右压力，向右运动。

7. 实验测得 2g 骨碳与初始浓度为10^{-4}mol/L 的 100mL 次甲基蓝水溶液吸附达平衡后，溶液中次甲基蓝浓度为 0.4×10^{-4}mol/L；采用 4g 骨碳重复上述实验，平衡时次甲基蓝浓度为 0.2×10^{-4}mol/L，假定吸附过程遵循 Langmuir 方程 $\dfrac{\mathrm{c}}{n^{\mathrm{s}}} = \dfrac{1}{n_{\mathrm{m}}^{\mathrm{s}}\mathrm{b}} + \dfrac{\mathrm{c}}{n_{\mathrm{m}}^{\mathrm{s}}}$，次甲基蓝分子截面积为$0.65\mathrm{nm}^2$，求骨碳的比表面积。（$\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$）(5 分)

解：由 $\dfrac{\mathrm{c}}{n^{\mathrm{s}}} = \dfrac{1}{n_{\mathrm{m}}^{\mathrm{s}}\mathrm{b}} + \dfrac{\mathrm{c}}{n_{\mathrm{m}}^{\mathrm{s}}}$ 得：

大学答案帮

$$\begin{cases} \dfrac{2}{1.6\times10^{-4}\times0.1}=\dfrac{1}{n_m^s b}+\dfrac{2}{n_m^s} \\ \dfrac{4}{1.8\times10^{-4}\times0.1}=\dfrac{1}{n_m^s b}+\dfrac{4}{n_m^s} \end{cases}$$ 解得：$\dfrac{2}{n_m^s}=\dfrac{4}{1.8\times10^{-4}\times0.1}-\dfrac{2}{1.6\times10^{-4}\times0.1}$

所以：$n_m^s=2.06\times10^{-5}\,\mathrm{mol/g}$

因此：$v_g=2.06\times10^{-5}\times6.02\times10^{23}\times0.65\times10^{-18}=8.06m^2$

大学答案帮手